

TRANSFORMARI ELEMENTARE. DETERMINAREA RANGULUI UNEI MATRICI

1. Transformări elementare. Determinarea rangului unei matrice

Fie $A \in M(m,n)(K) \rightarrow$ elementele matricii sunt din câmpul $(K, +, \cdot)$

Def: Următoarele transformări elementare efectuate în A se numesc transf. elementare

- Schimbarea între ele a 2 linii
- Înmulțirea unei linii cu un element $a \in K$
- Adunarea unei linii la altă linie.

Analog se definesc și transformările elementare pe coloane

O matrice pătratică se numește matrice elementară dacă este obținut din matricea I_m prin aplicarea unei transformări elementare.

Efectuarea în matricea $A \in M(m,n)(K)$ a unei transformări elementare pe linii, revine la înmulțirea din stânga cu matricea elementară de linii $E_i \in M_m(K)$ corespunzătoare transf.

Efectuarea unei transformări elementare pe coloane revine la înmulțirea din stânga cu matricea elementară de coloane $E_i \in M_n(K)$ corespunzătoare transf. elem.

• Determinarea rangului unei matrice cu transformări elementare.

Teoremă: Pt. $A \in M(m,n)(K)$ urm. afirmații sunt echivalente:

- rangul matricii A este $\text{rg } A = p$
- există o succesiune de transformări elementare pe linii și coloane prin care matricea A se transformă în $B = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Dem: a) Dacă $A = 0 \Rightarrow B = 0$ și $\text{rg } A = 0$

$A \neq 0 \Rightarrow$ Fie $a_{ij} \neq 0$ un element nenul în matr. prin schimb între ele a liniilor 1 cu i și 1 cu j , elem. a_{ij} va deveni a_{11} , deci $a_{11} \neq 0$.

Împărțim linia 1 cu a_{11} și scădem înmulțită coresp. cu elementele primei coloane din celelalte linii, apoi coloana 1 înmulțită coresp. cu elementele de pe prima linie, și scădem din coloanele urm. și obținem după primul pas matricea:

$$A \approx \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{ccc} & & \\ & A_1 & \\ & & \end{array} \right] \text{ unde: } A_1 \in M(m-1, n-1)(K)$$

Dacă $A_1 = 0 \rightarrow \text{rang } A = 1$ și dem. s-a încheiat

Dacă $A_1 \neq 0 \rightarrow$ găsim un elem. nenul care prin schimbarea poate fi adusă la poziția (a_{22}) deci $a_{22} \neq 0$ și procedând ca la primul pas obținem:

$$\left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \middle| \begin{array}{ccc} & & \\ & A_2 & \\ & & \end{array} \right]$$

Dacă $A_2 = 0 \Rightarrow \text{rang } A = 2$ și dem. s-a încheiat.

Dacă nu, demonstrația continuă p pași: dacă $\text{rang } A = p$

POLINOMUL CARACTERISTIC AL UNEI MATRICE.

COEFICIENTII POLINOMULUI CARACTERISTIC

1. Polinomul caracteristic al unei matrice. Coeficienții polinomului caracteristic
Dacă $A \in M_n(K)$ este o matrice pătratică cu elemente dintr-un câmp, atunci polinomul $f_A \in K[X]$ definit prin relația:

$f_A(x) = (-1)^n \det(A - xI_n)$, se numește polinomul caracteristic al matricei A , iar ecuația $f_A(x) = 0$, se numește ecuația caracteristică a matricei A .

Valorile proprii ale unei matrice, sunt rădăcinile din K ale ecuației caracteristice. Dacă ele sunt $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$ atunci spectrul matricei A este $Sp(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$.

În $M_n(\mathbb{C})$ orice matrice are exact n valori proprii, în schimb în $M_n(\mathbb{R})$ sau $M_n(\mathbb{Q})$ există matrice care nu au valori proprii:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Coef. polinomului caracteristic

Dacă notăm cu $A_1, A_2, \dots, A_m$ coloanele matricei A și cu $E_1, E_2, \dots, E_m$ coloanele matricei unitate I_m , avem:

$$\det(A - xI_m) = \det A - x \sum_{i=1}^m \det B_{i,1} + x^2 \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq m} \det B_{i_1, i_2} - \dots + (-1)^{m-1} x^{m-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{m-1} \leq m} \det B_{i_1, i_2, \dots, i_{m-1}} + (-1)^m x^m \det I_m,$$

unde: $B_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ este matricea de ordin m în care coloanele $i_1, i_2, \dots, i_k$ sunt $E_{i_1}, E_{i_2}, \dots, E_{i_k}$ iar celelalte coloane sunt din matricea A situate pe pozițiile lor.
Dacă dezvoltăm determinantul $\det B_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ după grupul de coloane $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ obținem: $\det B_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \Delta_{i_{k+1}, \dots, i_m}^{i_1, \dots, i_k}$, adică minorul complementar minorului $\Delta_{i_1, \dots, i_k}^{i_{k+1}, \dots, i_m}$. Toți acești minori ce apar sunt minori diagonali, formați cu linii și coloane ale matricei A având aceiași indici.

Am obținut astfel expresia canonică a polinomului caracteristic al unei matrice A :

$$f_A(x) = x^m - \overline{V}_1 x^{m-1} + \overline{V}_2 x^{m-2} - \dots + (-1)^{m-1} \overline{V}_{m-1} x + (-1)^m \overline{V}_m,$$

unde am notat cu $\overline{V}_k$ suma tuturor minorilor diagonali de ordin k din matricea A .

În particular, dintre coeficienții polinomului caracteristic remarcăm:

- $\overline{V}_1 = \sum_{i=1}^m a_{ii}$ care se numește urma matricei A și se notează $\overline{V}_1 = \text{Tr } A = \sum_{i=1}^m a_{ii}$

- $\overline{V}_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq m} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq m} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji})$

- $\overline{V}_{m-1} = \sum_{j=1}^m A_{jj} = \text{Tr}(A^*)$

- $\overline{V}_m = \det A$

VALORI PROPRII SI VECTORI PROPRII

1) Valori proprii si vectori proprii

Fie $(K, +, \cdot)$ un câmp și $A \in M_n(K)$ o matrice pătratică.

Un scalar $\lambda \in K$ se numește valoare proprie pt. matricea A , dacă există o matrice coloană nenulă $X \in M_{n,1}(K)$ astfel ca $A \cdot X = \lambda \cdot X$. În acest caz se spune că X este vector propriu pt. A , corespunzător valorii proprii λ .

Multimea valorilor proprii ale matricei A se numește spectrul matricei A și se notează cu $Sp(A) \subseteq K$.

Relația $A \cdot X = \lambda \cdot X$, $X \neq 0$ în care A este o matrice pătratică, λ un scalar și X o matrice coloană, se numește relație valoare-vector proprii.

Definiția valorilor proprii și a vectorilor proprii pt. o matrice pătratică se dă simultan. Se va vedea însă că determinarea valorilor proprii se poate face separat de cea a vectorilor proprii.

Dacă $\lambda \in Sp(A)$ este o valoare proprie și X este un vector propriu corespunzător atunci:

a) Pt. orice nr. natural k , scalarul λ^k este valoare proprie pt. matricea A^k iar X este vector propriu și pt. A^k .

b) Dacă $P \in K[X]$ este un polinom cu coeficienți în K , atunci $P(\lambda)$ este valoare proprie pt. matricea $P(A)$ iar X este vector propriu.

c) Dacă A este inversabilă, atunci $\lambda \neq 0$, λ^{-1} este valoare proprie pt. matricea A^{-1} , iar X este vector propriu și pt. A^{-1} .

d) Dacă matricea $B \in M_n(K)$ este asemenea cu matricea A atunci λ este valoare proprie și pt. B .

e) Dacă X_1, X_2 sunt vectori proprii pt. matricea A , corespunzător acelorași valori proprii $\lambda \in Sp(A)$, atunci pt. orice $a_1, a_2 \in K$ vectorul $X = a_1 X_1 + a_2 X_2$ este vector propriu pt. A corespunzător valorii proprii λ (dacă $X \neq 0$).

f) Dacă $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sunt valori proprii distincte pt. A iar $X_1, X_2, \dots, X_k$ sunt vectori proprii corespunzători, atunci din relația $a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_k X_k = 0$ cu $a_1, a_2, \dots, a_k \in K$, rezultă $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$.

FORMA CANONICA JORDAN

① Forma canonică Jordan. Algoritm de determinare

Se numește celulă Jordan o matrice de forma:

$$J_{\lambda}^k = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & & \lambda \end{bmatrix}; \quad J_{\lambda}^1 = [\lambda]; \quad J_{\lambda}^2 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Se numește matrice Jordan o matrice bloc diagonală
 $J = \begin{bmatrix} J_{\lambda_1} & & 0 \\ & J_{\lambda_2} & \\ 0 & & J_{\lambda_m} \end{bmatrix}$ → pe diagonala apar celule Jordan de dimensiuni diferite nu neapărat distincte

Teoremă: Orice matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ este asemenea o matrice Jordan $A \sim J_A$ numită forma canonică Jordan a matricei A .

$P \in M_n(\mathbb{C})$ - inversabilă a.î. $J_A = P^{-1} \cdot A \cdot P$

unde $P \rightarrow$ matrice de pasaj (de trecere de la A la forma ei)

Algoritm de determinare

Pasul 1. Se determină valorile proprii ale matricei $A \in M_n(\mathbb{C})$, rezolvând ecuația caracteristică $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Obținem valorile proprii distincte $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ cu multiplicitățile $m_1, m_2, \dots, m_k$

Pasul 2. Pentru fiecare valoare proprie $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ se determină subspațiile proprii $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_k}$ rezolvând sisteme de ecuații liniare omogene de forma $(A - \lambda I_n) \cdot X = 0$. Soluția generală a unui astfel de sistem depinde de un număr $d_1, d_2, \dots, d_k$ de parametrii (multiplicități geometrice ale valorilor proprii).

Pasul 3. a) $m_i = d_i \rightarrow$ se determină d_i vectori proprii, liniari independenți, dând parametrilor, val 1. la una și 0 la restul.

b) $m_i > d_i$, pe lângă vectorii proprii care pot fi reținuți și trebuie reținuți, mai trebuie construit $m_i - d_i$ vectori proprii asociați și rezolvând sisteme de forma $(A - \lambda I_n) X' = X$, astfel încât sistemul să fie compatibil. Se continuă construirea vectorilor asociați până când ...

Pasul 4. Se scrie matricea de pasaj, în care pe coloane se trec vectorii proprii și auxiliari în ordinea determinării lor.

Pasul 5. Se completează forma canonică Jordan J_A astfel: sub diagonala matricei J_A se pune 0, tot pe diagonala, în ordinea stabilită se pun valorile proprii. Coloanele matricei J_A se completează deasupra diagonalei cu 0 dacă coloana corespunzătoare din matricea D este vector propriu corespunzător a matricei de asemănare este vector asociat.

Pasul 6: Se verifică relația $P \cdot J_A = A \cdot P$

FUNCTII DE MARICE

FUNCTIILE ELEMENTARE DE MATRICE

① Funcții de matrice. Funcțiile elementare de matrice.

Funcțiile elementare :

a) Funcții polinomiale

$$f \in \mathbb{C}[Z] : f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_k z^k \text{ atunci :}$$

$$f(A) = a_0 \cdot I_m + a_1 \cdot A + \dots + a_k \cdot A^k, A \in M_m(\mathbb{C})$$

b) Funcția exponențială

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k, A \in M_m(\mathbb{C})$$

c) Funcții hiperbolice

$$\operatorname{ch} A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} A^{2k}, A \in M_m(\mathbb{C})$$

$$\operatorname{sh} A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} A^{2k+1}, A \in M_m(\mathbb{C})$$

d) Funcții trigonometrice

$$\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}, A \in M_m(\mathbb{C})$$

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1}, A \in M_m(\mathbb{C})$$

e) Funcția logaritmică

$$\ln(I+A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} A^k, A \in M_m(\mathbb{C}) \text{ cu } \rho(A) < 1$$

f) Seria geometrică

$$(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k, A \in M_m(\mathbb{C}) \text{ cu } \rho(A) < 1$$

g) Funcția putere

$$z^A = e^{(\ln z) \cdot A} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (\ln z)^m \cdot A^m, A \in M_m(\mathbb{C})$$

PRODUSUL CU VECTORUL IN $\mathbb{R}^3$

①. Produsul cu vector in $\mathbb{R}^3$

Produs vectorial: $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \vec{i}(y_1 z_2 - y_2 z_1) + (z_1 x_2 - z_2 x_1) \vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}$

Dacă doi vectori sunt coliniari $\Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = -\vec{v}_2 \times \vec{v}_1 \\ \vec{v} \times \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ - necoliniari

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{w}$$

1. $\vec{w}$ este $\perp$ pe planul celor 2 vectori

2. sensul este dat de regula Δ

3. $\|\vec{w}\|$ - aria paralelogramului construit de cei 2 vectori
 $\|\vec{w}\| = \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cdot \sin \angle \vec{v}_1, \vec{v}_2$

Produsul mixt a 3 vectori:

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) \stackrel{\text{mixt}}{=} \vec{v}_1 \cdot (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3)$$

matrice

Dacă: $\vec{v}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$
 $\vec{v}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$
 $\vec{v}_3 = x_3 \vec{i} + y_3 \vec{j} + z_3 \vec{k}$

$$\Rightarrow (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Dublul produs vectorial:

$$\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \\ \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3 \end{vmatrix} = (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3) \vec{v}_2 - (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) \vec{v}_3$$

(formula lui Gibbs)

PLANUL IN SPATIU. ECUATII

① Planul în spațiu. Ecuatii

Fie A, B, C , 3 puncte necoliniare în spațiu

Def.: 1) Spunem că A, B, C, M sunt coplanare dacă vectorii $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}$ sunt coplanari $\Leftrightarrow (\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}) = 0$

2) Se numește plan mulțimea pt. coplanare cu 3 pt. necoliniare

Ecuatii ale planului

P1. $(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}) = 0$ - ec. planului ce trece prin A, B, C sub formă de prod. mixt

$$P2. \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0$$

$$\overline{AB} = \vec{V}_1$$

$$\overline{AC} = \vec{V}_2$$

P3. $\vec{r} = \vec{r}_A + \lambda \vec{V}_1 + \mu \vec{V}_2$ - ec. vectorială a planului care trece prin A și este || cu $\vec{V}_1$ și $\vec{V}_2$

P4. $\alpha(x - x_A) + \beta(y - y_A) + \gamma(z - z_A) = 0$ - ec. planului ce trece prin A și este $\perp$ pe $\vec{m} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$ $\rightarrow$ vector normal la plan

Obs: Direcția unui plan nu este dată de vectorii din plan ci este dată de vectorul normal la plan ($\perp$ pe plan)

P5. $\vec{m}(\vec{r} - \vec{r}_A) = 0$ (ec. planului ce trece prin A și este $\perp$ pe $\vec{m}$ (sub formă de prod. scalar))

DREAPTA IN SPATIU. ECUATII

1. Dreapta în spațiu. Ecuatii

Def: Se numește dreaptă în spațiul $\mathbb{R}^3$ sau $\mathbb{R}^3$, orice varietate liniară de dimensiune 1, din acest spațiu vectorial.

Ecuatii ale dreptei

(D1) $\vec{r} = \vec{r}_A + t \cdot \vec{d}$, $t \in \mathbb{R}$ - ec. vectorială a dreptei ce trece prin punctul $A(x_A, y_A, z_A)$ și are parametrul și este paralelă cu vectorul $\vec{d} \neq \vec{0}$ numit vector director

(D2) $\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ → ecuațiile parametrice ale dr. ce trece prin punctul $A(x_A, y_A, z_A)$ și are parametrul directori α, β, γ (vectorul director $\vec{d} = \alpha \cdot \vec{i} + \beta \cdot \vec{j} + \gamma \cdot \vec{k} \neq \vec{0}$)

(D3) $\frac{x-x_A}{\alpha} = \frac{y-y_A}{\beta} = \frac{z-z_A}{\gamma}$ → ecuațiile dreptei ce trece prin A și are parametrul directori α, β, γ sub formă normală.

(D4) $\vec{r} = (1-t)\vec{r}_A + t\vec{r}_B$, $t \in \mathbb{R}$ → ec. vectorială a dreptei ce trece prin punctele A și B (distincle)

(D5) $\begin{cases} x = (1-t)x_A + tx_B \\ y = (1-t)y_A + ty_B \\ z = (1-t)z_A + tz_B \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ → ecuațiile parametrice ale dreptei ce trece prin A și B

(D6) $\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$ → ecuațiile dreptei ce trece prin A și B, sub formă normală

2. C: $\begin{cases} x=0 \\ (y-a)^2 + z^2 = r^2 \end{cases}$

C $_{\lambda, \mu}$: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \lambda^2 \\ z = \mu \end{cases}$ (-)

C: $\begin{cases} x^2 + (y-a)^2 + z^2 = r^2 \\ x=0 \end{cases}$

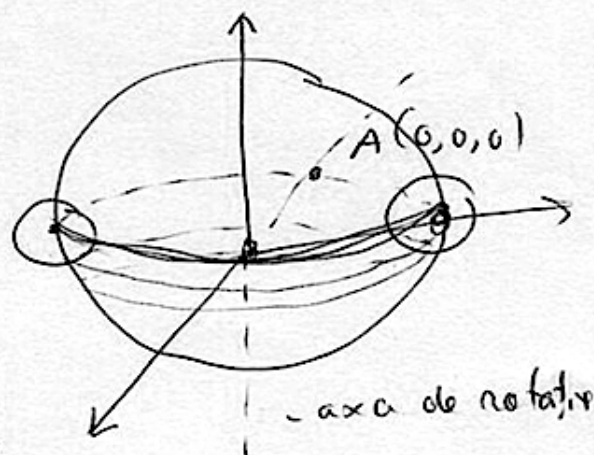
$$2ay = \lambda^2 - r^2 + a^2$$

$$y = \frac{\lambda^2 - r^2 + a^2}{2a}$$

$$\frac{\lambda^2 - r^2 + a^2}{2a} + \mu^2 = \lambda^2$$

$$\left(\frac{x^2 + y^2 + z^2 - \lambda^2 + a^2}{2a} \right)^2 = x^2 + y^2$$

$$(x^2 + y^2 + z^2 - \lambda^2 + a^2)^2 = 4a^2(x^2 + y^2)$$

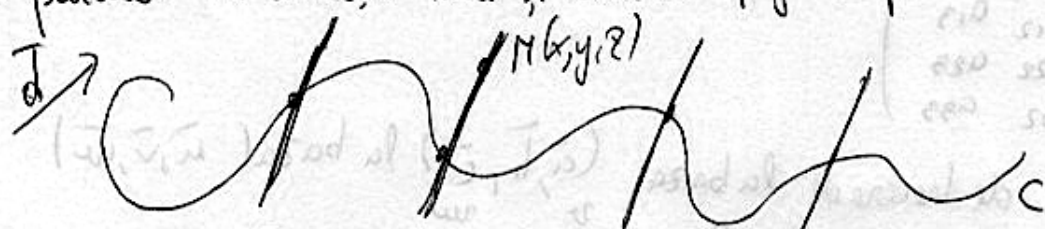


Dacă $a=0$ se obține o sferă.

SUPRAFETE CILINDRICE SI SUPRAFETE CANOIDE

①. Suprafete cilindrice si suprafete canoide

Se numeste suprafata cilindrica o suprafata generata de o familie de drepte paralele cu directia fixa si care se sprijina pe o curba data:



$$\frac{X-x}{\alpha} = \frac{Y-y}{\beta} = \frac{Z-z}{\gamma} = t$$

Al: $X = x + \alpha t$

$$Y = y + \beta t$$

$$Z = z + \gamma t$$

Caz I: C_p - curba parametrizata

$C_p: \begin{cases} X = x(s) \\ Y = y(s) \\ Z = z(s) \end{cases}; s \in \mathbb{R}$

Sp: $X = x(s) + \alpha t$

$$Y = y(s) + \beta t$$

$$Z = z(s) + \gamma t$$

$; s \in \mathbb{I}, t \in \mathbb{R}$

Caz II: C_i - curba data implicit

$C_i: F(x, y, z) = 0$

$G(x, y, z) = 0$

Al: $x = x + \alpha t$

$$y = y + \beta t$$

$$z = z + \gamma t$$

$$F(X + \alpha t, Y + \beta t, Z + \gamma t) = 0$$

$$G(X + \alpha t, Y + \beta t, Z + \gamma t) = 0$$

$\Rightarrow S_i: H(x, y, z) = 0$

Suprafete canoide: $P: ax + by + cz + d = 0$

$D: \begin{cases} P_1 = 0 \\ P_2 = 0 \end{cases}$

$C_i: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$P_2: ax + by + cz + d = \lambda$

Conditia ca o dreapta arbitrara sa se sprijine pe o dreapta fixata este ca ea sa apartina fasciculului de plane care contin dreapta data.

$D_{\lambda, \mu}: P_1: ax + by + cz + d = \lambda$

$Q_{\mu}: P_1 - \mu P_2 = 0$

$F(x, y, z) = 0$

$G(x, y, z) = 0$

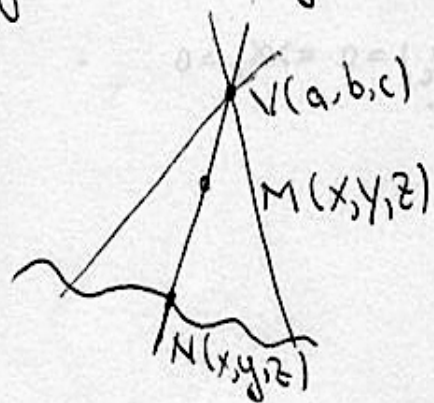
Am ajuns la situatia de la supr. de notatie cu 5 parametri. Se prior. la fel: - se da o relatie intre param. λ si μ in care se subst. $\lambda \rightarrow ax + by + cz + d$
 $\mu \rightarrow \frac{P_1}{P_2}$

$S: P(ax + by + cz + d, \frac{ax + by + cz + d}{a_2x + b_2y + c_2z + d_2}) = 0$

SUPRAFETE CONICE SI SUPRAFETE DE ROTATIE

①. Suprafete conice și suprafete de rotatie.

Def: Se numeste suprafata conică o suprafata generata de o familie de drepte ce trec printr-un pt. X (v.f. conului) și mai sunt supuse unor conditii geometrice în general de sprijin pt. o $\in$ data.



→ punem condiția ca pt. VM să fie coliniară →
→ $\overline{VM}, \overline{NM}$, colim.

$$(CON): \begin{cases} x = a + t(x-a) \\ y = b + t(y-b) \\ z = c + t(z-c) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Caș 1. $C_p: \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \\ z = z(s) \end{cases}, s \in I$, Sp: $\begin{cases} x = a + t(x(s)-a) \\ y = b + t(y(s)-b) \\ z = c + t(z(s)-c) \end{cases}, s \in I, t \in \mathbb{R}$

→ param. t determina generatoarele

→ param. s det. curba C .

Caș 2. $C_i: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x = a + t(x-a) \\ y = b + t(y-b) \\ z = c + t(z-c) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F(a + t(x-a), b + t(y-b), c + t(z-c)) \\ G(a + t(x-a), b + t(y-b), c + t(z-c)) \end{cases}$$

SUPRAFETE DE ROTATIE

Se num. suprafata de rotatie o suprafata obt. prin rotirea unei curbe din spatiu în jurul unei drepte fixe, numita axa de rotatie.

~~Se num. suprafata conică~~

Deducerea ecuației:

Fiecare punct de pe curba de rotatie generează un cerc cu centrul pe axa de rotatie situat într-un plan $\perp$ pe axa de rotatie.

În loc să privim suprafata ca fiind generata de diverse poz. ale curbei rotite, o să privim suprafata ca fiind generata de o familie de cercuri;
→ un cerc în spatiu $\equiv$ intersectia unei sfere în plan

SPATII VECTORIALE . DEFINITII . EXEMPLE

① Spatii vectoriale. Definitii. Exemple

Se numeste spatiu vectorial (sau spatiu liniar) un triplet (V, K, φ) în care:

- a) $(V, +)$ este un grup comutativ ale cărui elemente se numesc vectori;
- b) $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ ale cărui elemente se numesc scalari;
- c) $\varphi: K \times V \rightarrow V$ este o functie numita aplicatie externa (notăm $\varphi(a, x) = a \cdot x$, $a \in K, x \in V$) sau înmulțire a vectorilor cu scalari, functie care verifică axiomele:

$$c_1) (a+b) \cdot x = a \cdot x + b \cdot x$$

$$c_2) a \cdot (x+y) = a \cdot x + a \cdot y$$

$$c_3) a \cdot (b \cdot x) = (a \cdot b) \cdot x$$

$$c_4) 1 \cdot x = x$$

Exemple de spatii vectoriale remarcabile

E₁. Un corp este spatiu vectorial peste orice subcorp al său.

Dacă $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ, iar $(Q, +, \cdot)$ este un subcorp al său, atunci grupul $(K, +)$ este un spatiu vectorial peste corpul $(Q, +, \cdot)$, operatia externa $\varphi: Q \times K \rightarrow K$ este $\varphi(q, x) = qx$, adica produsul din K .

E₂. Spatiul vectorial $K^n, n \in \mathbb{N}^*$

Dacă $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ și $n \in \mathbb{N}^*$ este un nr. natural, atunci grupul $(K^n, +)$ în care am definit adunarea pe componente $(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$ formează spatiu vectorial peste corpul K , operatia externa fiind $a \cdot (a_1, \dots, a_n) = (a \cdot a_1, \dots, a \cdot a_n)$.

E₃. Spatiul vectorial al matricelor $M(m, n)(K)$

Grupul aditiv $M(m, n)(K)$ este spatiu vectorial de dimensiune $d = mn$ peste corpul K având baza canonică formată de matricile $E_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ care au câte un sg. 1 pe poz. (i, j) a matricei și restul elem. sunt egale cu 0. Operatia externa este $a \cdot [a_{ij}]_{i=1, \dots, m; j=1, \dots, n} = [a \cdot a_{ij}]_{i=1, \dots, m; j=1, \dots, n}$.

E₄. Spatiul vectorial al polinoamelor $K[x]$

Grupul aditiv $K[x]$ al polinoamelor cu coef. în K , formează spatiu vectorial peste corpul K , operatia externa fiind definită prin:

$$a \cdot (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n) = a \cdot a_0 + (a \cdot a_1) x + (a \cdot a_2) x^2 + \dots + (a \cdot a_n) x^n$$

E₅. Spatiul functiilor cu valori într-un corp

SUBSPATII VECTORIALE. SUBSPATIU GENERAT

① Subspații vectoriale. Subspațiu generat

Fie $(V, K, +, \cdot)$ - spațiu vectorial.

O submulțime $V_1 \subset V$ este subspațiu dacă:

a) $(V_1, +)$ este subgrup în $(V, +)$

b) Tripletul $(V_1, K, \cdot)$ este spațiu vectorial.

Teoremă (de caract. a subspațiilor). O mulțime de vectori $V_1 \subset V$ formează un subspațiu în $V \Leftrightarrow$ pt. $\forall a, b \in K$ și $\forall x, y \in V_1 \Rightarrow ax + by \in V_1$.

Dem: " $\Rightarrow$ " Dacă V_1 este subspațiu în V , din pt-ul b) al definiției. $\Rightarrow ax \in V_1$, $by \in V_1$ și apoi din a) $\Rightarrow ax + by \in V_1$.

" $\Leftarrow$ " Pentru $a=1$ și $b=-1 \Rightarrow x-y \in V_1$, deci $(V_1, +)$ este subgrup în $(V, +)$. Pt. $b=0$ și $a \in K \Rightarrow ak \in V_1$, deci $(V_1, K, \cdot)$ este spațiu vectorial.

• Dacă V_1 este un subspațiu în V atunci pt. $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $\forall a_1, a_2, \dots, a_m \in K$ și $\forall x_1, x_2, \dots, x_m \in V_1 \Rightarrow a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m \in V_1$ (orice combinație liniară de vectori dintr-un subspațiu se găsește în acel subspațiu).

• Orice intersecție de subspații este un subspațiu

• Mulțimea combinațiilor liniare de vectori din S formează un subspațiu, numit învelitoare liniară a mulțimii S sau un subspațiu generat de mulțimea de vectori S și se notează cu $\langle S \rangle$ sau $\text{Span}(S)$, deci:

$$\text{Span}(S) = \left\{ x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \mid m \in \mathbb{N}^*, a_i \in K, x_i \in S, i = \overline{1, m} \right\}.$$

Dem: Dacă $x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \in \langle S \rangle$, $y = \sum_{j=1}^n b_j y_j \in \langle S \rangle$ și $a, b \in K$, atunci:

$$ax + by = \sum_{i=1}^m (a \cdot a_i) x_i + \sum_{j=1}^n (b \cdot b_j) y_j \in \langle S \rangle$$

1. Sume de subspații. Sume directe

• Dacă V_1 și V_2 sunt subspații ale spațiului vectorial $(V, K, +, \cdot)$, atunci mulțimea $V_1 + V_2 = \{x = x_1 + x_2 \mid x_1 \in V_1, x_2 \in V_2\}$ formează un subspațiu în V , numit suma subspațiilor V_1 și V_2

Dem: Dacă $x, y \in V_1 + V_2$ și $a, b \in K$ atunci $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$, $x_1, y_1 \in V_1$, $x_2, y_2 \in V_2$ și avem: $ax + by = (ax_1 + by_1) + (ax_2 + by_2) = z_1 + z_2$ cu $z_1 \in V_1, z_2 \in V_2$ deci $ax + by \in V_1 + V_2$.

• Suma a două subspații este cel mai mic subspațiu care le conține, deci: $V_1 + V_2 = \text{Span}(V_1 \cup V_2)$.

Dem: " $\subset$ " Dacă $x_1 \in V_1 \subset V_1 \cup V_2$, $x_2 \in V_2 \subset V_1 \cup V_2$ atunci $x = x_1 + x_2 \in \text{Span}(V_1 \cup V_2)$
 " $\supset$ " Dacă $x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \in \text{Span}(V_1 \cup V_2)$, cu $x_i \in V_1 \cup V_2$, $i = \overline{1, m}$,
 partizionăm mulțimea $\{x_i\}_{i=1}^m$ în două mulțimi

$\{x_i\}_{i=1}^m = \overline{1, m} = \{x_{i_1}\}_{i_1 \in I_1} \cup \{x_{i_2}\}_{i_2 \in I_2}$, cu vectori din V_1 , respectiv din V_2 și atunci scriem: $x = \sum_{i_1 \in I_1} a_{i_1} x_{i_1} + \sum_{i_2 \in I_2} a_{i_2} x_{i_2} = y_1 + y_2$,
 cu $y_1 \in V_1$ și $y_2 \in V_2$, deci $x \in V_1 + V_2$.

• Se spune că subspațiul V_3 este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 dacă:
 a) $V_3 = V_1 + V_2$
 b) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$
 și notăm $V_3 = V_1 \oplus V_2$

Teoremă: Subspațiul V_3 este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 dacă și numai dacă pt. $\forall x_3 \in V_3$, $\exists$ și sunt unici $x_1 \in V_1$ și $x_2 \in V_2$ astfel ca $x_3 = x_1 + x_2$.

1. Aplicatii liniare

Fie $(X, K, +, \cdot)$ si $(Y, K, +, \cdot)$ doua spatii vectoriale peste acelasi corp.

Def: O functie $T: X \rightarrow Y$ se numeste aplicatie liniara sau morfism de spatii vectoriale, daca :

$$T(a_1x_1 + a_2x_2) = a_1T(x_1) + a_2T(x_2) \text{ pt. orice } a_1, a_2 \in K \text{ si } \forall x_1, x_2 \in X$$

• Daca $T: X \rightarrow Y$ este o aplicatie liniara, atunci $T: (X, +) \rightarrow (Y, +)$ este un morfism de grupuri ($T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$ sau T este aditiva)

• Pt. orice aplicatie liniara $T(ax) = aT(x)$, $a \in K$, $x \in X$, deci T este f. omogena

• O aplicatie liniara desface combinatiile liniare, deci:

$$T\left(\sum_{i=1}^m a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^m a_i T(x_i)$$

• Pt. aplicatii liniare se mai folosesc denumirile de operatori liniari sau transformari liniare.

Teorema: Daca $(X, K, +, \cdot)$ si $(Y, K, +, \cdot)$ sunt spatii vectoriale si $T: X \rightarrow Y$ este o aplicatie liniara atunci:

a) Multimea $\text{Ker } T = \{x \in X \mid T(x) = 0\}$ este un subspatiu in X , numit nucleul aplicatiei T .

b) Multimea $\text{Im } T = \{T(x) \mid x \in X\}$ este un subspatiu in Y , numit imaginea aplicatiei T .

c) Daca dimensiunea spatiului X este finita, atunci:

$$\dim(X) = \dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T)$$

Multimea aplicatiilor liniare de la X la Y , $\mathcal{L}(X, Y)$ formeaza un spatiu vectorial, iar daca dimensiunile lor sunt finite, atunci:

$$\dim_K \mathcal{L}(X, Y) = \dim_K X \cdot \dim_K Y.$$

MATRICEA UNEI APLICATII LINIARE

① Matricea unei aplicatii liniare.

Fie $(X, K, \cdot)$ și $(Y, K, \cdot)$ două spații vectoriale de dimensiuni finite $\dim_K X = m$, $\dim_K Y = n$. Vom arăta că dacă alegem câte o bază în fiecare spațiu, toate problemele ce se pot pune asupra spațiilor X și Y și asupra aplicațiilor liniare $\dim_K L(X, Y)$, se reduc la calcule cu matrice. Alegem bazele $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ în X și $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ în Y . Orice aplicație liniară $T \in L(X, Y)$ este unic determinată de valorile ei în vectorii bazei E . Vectorii $T(e_1), \dots, T(e_m)$ din Y se exprimă în mod unic în funcție de vectorii bazei F , deci există și sunt unii scalari $a_{ij} \in K$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ astfel ca:

$$\begin{cases} T(e_1) = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1n}f_n \\ T(e_2) = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2n}f_n \\ \vdots \\ T(e_m) = a_{m1}f_1 + a_{m2}f_2 + \dots + a_{mn}f_n \end{cases}$$

Relatiile se scriu matricial sub forma:

$$\begin{bmatrix} T(e_1) \\ T(e_2) \\ \vdots \\ T(e_m) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}, \text{ cu } A = [a_{ij}]_{\substack{i=\overline{1, m} \\ j=\overline{1, n}}}^{\substack{i=\overline{1, m} \\ j=\overline{1, n}}}$$

$$\text{sau } [T(e)]_m' = A [f]_n'$$

Transpusa matricei A se notează cu $M_+^{(f,e)} \in M_{(n,m)}(K)$ și se numește matricea asociată aplicației T în perechea de baze (E, F) .

SPATII EUCLIDIENE

① Spatii euclidiene

Fie X -sp. vect. peste corpul $K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$

Def: $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow K$ se num. produs scalar pe X dacă sunt verif. cond:

a) $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ este aditiv în primul argument

b) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ este omogen în primul argument

c) $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ este simetric (în $\mathbb{R}$),

d) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$x, y, z \in X$; $\forall \alpha \in K$

Se deduc următoarele proprietăți:

$$1) \langle x, \alpha y \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle$$

$$2) \langle \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i ; \sum_{j=1}^m \beta_j y_j \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \overline{\beta_j} \langle x_i, y_j \rangle$$

$$3) \langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$$

Def: Un spațiu vect. pe care s-a def. un produs scalar $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se numește spațiu euclidian (real sau complex)

NORMA

Se def. $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0 = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Sunt verif. ușor prop. generale ale unei norme

$$N1. \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$N2. \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$$

$$N3. \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

DISTANTA EUCLIDIANĂ

$$d(x, y) \stackrel{\text{def.}}{=} \|x - y\|$$

Se verifică ușor axiomele de distanță

$$1) d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$$

$$2) d(x, y) = d(y, x)$$

$$3) d(x, y) = 0 \quad , x = y$$

BAZA SI DIMENSIUNE . LINIAR INDEPENDENTA

①. Bază și dimensiune. Liniar independentă

O mulțime de vectori $E \subset V$ se numește bază a spațiului vectorial V dacă:

a) E este liberă (vectorii din E sunt liniar independenți)

b) E generează tot spațiul V , adică $\text{Span}(E) = V$

Teoremă: Dacă $E = \{e_i\}_{i \in I}$ este o bază a spațiului vectorial $(V, K, \cdot)$ atunci pt. orice vector membru $x \in V$, $\exists$ și sunt unici un nr. finit de vectori $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_m} \in E$, există și sunt unici scalarii membri $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m} \in K$ astfel ca:

$$x = \sum_{k=1}^m a_{i_k} e_{i_k}$$

• Dacă în spațiul vectorial $(V, K, \cdot)$ există o bază cu n elemente, se spune că spațiul V are dimensiunea n și notăm $n = \dim_K V$

Dimensiunea unui spațiu vectorial (de dimensiune finită) este egală cu:

-nr. elem. unei baze

-nr. maxim de vectori liniar independenți

-nr. minim de generatori ai spațiului

• Într-un spațiu vectorial, orice mulțime de vectori liniar independenți poate fi completată la o bază a spațiului

Dem: Fie $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ o mulțime liberă în V . Dacă $\dim V = k$, atunci aceasta este o bază, iar dacă nu, notăm $V_k = \text{Span} \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ și alegem $e_{k+1} \in V - V_k$ și considerăm subspațiul $V_{k+1} = \text{Span} \{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}\}$

Dacă $V_{k+1} = V$, atunci $\{e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}\}$ este o bază, iar dacă nu, alegem $e_{k+2} \in V - V_{k+1}$ și continuăm inductiv până la completarea unei baze.

TRANSFORMARI ELEMENTARE.

DETERMINAREA INVERSEI UNEI MATRICE

① Transformări elementare, Determinarea inversei unei matrici.

Fie $A \in M_{m,m}(\mathbb{C})$

• Se numesc transformări elementare în matricea A , următoarele:

a) Înmulțirea unei linii cu un nr. nenul

b) Adunarea unei linii la alta linie

c) Schimbarea între ele a 2 linii.

Analog se definesc transformările elementare pe coloane.

• Se numește matrice elementară o matrice pătratică obținută din matricea unitate I_m prin efectuarea unei transformări elementare

Teoremă: Dacă $A \in M_m(\mathbb{C})$ $\det A \neq 0$, atunci există o succesiune de transformări elementare p linii, asupra matricii cu blocuri care transformă matricea într-o matrice de forma:

$$[A | I_m] \xrightarrow{\text{tr. d. lig.}} [I_k | B] \quad B = A^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem: } [A | I_m] &\xrightarrow{I_1} E_1 \cdot [A | I_m] = [E_1 \cdot A | E_1 \cdot I_m] \xrightarrow{I_2} [E_2 \cdot E_1 \cdot A | E_2 \cdot E_1 \cdot I_m] \dots \rightarrow \\ &\rightarrow [(\underbrace{E_k E_{k-1} \dots E_1}_{I_m}) A | \underbrace{E_k E_{k-1} \dots E_1}_{B}] \Rightarrow B \cdot A = I_m \quad ; \quad B = A^{-1} \end{aligned}$$

Algoritm de transformare

$$a_{11} \neq 0 \left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

Deoarece $\det A \neq 0$ pe prima coloană găsim un elem. nenul, pe care prin schimbare de linii îl aducem pe poz. a_{11} .

Procedăm ca la rang și obținem:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a_{12} & \dots & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \dots & \vdots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

Deoarece $\det A \neq 0$, un elem. din zona marcată este nenul. se aduce pe poz. (2,2) se împarte linia 2 cu elem. și se scade din toate celelalte linii înmulțită coresp. și obținem:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & x & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & y & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & z & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right] \quad ?$$

Deoarece faptul că $\det A \neq 0$, pe coloana 3, în zona marcată avem elem. nenul, se aduce pe poz. (3,3).... Algoritmul continuă și nu se poate bloca decât dacă nu ne-am asigurat că $\det$ matricii este nenul.

TEOREMA CAYLEY-HAMILTON SI APLICATII

① Teorema Cayley-Hamilton și aplicații

Fie $A \in M_n(K)$ și $f_A \in K[X]$

Teoremă: Orice matrice pătratică își anulează propriul polinom caracteristic:

$$f_A(A) = 0$$

Șirurile puterilor naturale ale matricei A , $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$, se poate determina prin recurență din relația: $A^n - S_1 A^{n-1} + S_2 A^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} S_{n-1} A + (-1)^n S_n I_n = 0$

• Dacă f_A și m_A sunt respectiv, polinomul caracteristic și polinomul minimal al matricei A , atunci m_A divide f_A .

Dem: Deoarece $f_A(A) = 0$ (T.H-C), polinomul f_A este polinom anulador pt A , iar m_A este polinom anulador de grad minim, deci $\text{gr } m_A \leq \text{gr } f_A$

Scriem teorema împărțirii cu rest pt f_A și m_A :

$$f_A(x) = q(x)m_A(x) + r(x), \text{ unde } r \in K[X], \text{ gr } r < \text{gr } m_A$$

Aplicând relația în matricea A obținem: $f_A(A) = q(A)m_A(A) + r(A)$

și pt. că $f_A(A) = m_A(A) = 0 \Rightarrow r(A) = 0$, deci $r = 0$

• Dacă $P \in K[X]$ este un polinom anulador pt. matricea A ($PA = 0$) și $\lambda \in Sp(A)$ este o valoare proprie, atunci $P(\lambda) = 0$.

Dem: Dacă $X \neq 0$ este vector propriu, din relația $A \cdot X = \lambda \cdot X \Rightarrow P(A) \cdot X = P(\lambda) \cdot X$ sau $P(\lambda) \cdot X = 0$ cu $X \neq 0$, deci $P(\lambda) = 0$

• Dacă valorile proprii distincte ale matricei A sunt $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ și polinomul caracteristic este,

$$f_A(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \dots (x - \lambda_p)^{m_p}, \text{ atunci polinomul minimal are forma:}$$

$$m_A(x) = (x - \lambda_1)^{m'_1} (x - \lambda_2)^{m'_2} \dots (x - \lambda_p)^{m'_p}, \text{ cu } m_1 \leq m'_1, \dots, m_p \leq m'_p$$

• Dacă polinomul caracteristic are valori proprii multiple, atunci:

$$m_A(\lambda) = \frac{P(\lambda)}{D_{m-1}(\lambda)}, \text{ unde } D_{m-1}(\lambda) \text{ este c.m.m.d.c. al minorilor de ordinul } m-1 \text{ ai matricei caracteristice } (A - \lambda I_m)$$

SPATIUL VECTORIAL SI INELUL ENDOMORFISMELOR

1. Spatiul vectorial $\mathcal{L}(X, Y)$ si inelul endomorfismelor $\text{End}(X)$

~~Fie X, Y, Z spatii vectoriale peste acelasi corp K si aplicatiile lineare $T, T_1,$~~

~~$T_2: X \rightarrow Y$ si $S: Y \rightarrow Z$~~

X, Y - sp. vect. pe corpul K
 $\mathcal{L}_K(X, Y) = \{T: X \rightarrow Y \mid T \text{ lineara}\}$

Prop: Daca $T_1, T_2 \in \mathcal{L}_K(X, Y)$, $\alpha, \beta \in K \Rightarrow \alpha T_1 + \beta T_2 \in \mathcal{L}_K(X, Y)$ o comb. lineara de aplicatii lineare este aplicatie lineara.

Teorema | Corpul $\mathcal{L}(X, Y)$ este sp. vect. peste corpul K si dimensiunea lui este $\dim(X) \dim(Y)$ $|\mathcal{L}_K(X, Y)| = \dim X \dim Y$

Inelul endomorfismelor unui sp. vect.

(V, K) - sp. vect.

$\mathcal{L}_K(V, V) \stackrel{\text{not}}{=} \text{End}(V)$

$(\text{End}(V), +) = \text{grup comutativ}$

$(\text{End}(V), \circ) = \text{monoid}$ - e.d. neutru: $1_V(x) = x$

"0" distrib. fata de adunare $\Rightarrow (\text{End}(V), +, \circ)$ formeaza

un inel. Inelul endomorfismelor spatiului V